Activité de découverte
Les nombres complexes

Première STI2D • Durée : 1 h • Calculatrice autorisée

Forme algébrique (F. alg.) et forme trigonométrique (F. tr.)

Objectifs et compétences

Objectifs :
- découvrir un nouvel ensemble de nombres ;
- passer d'un point du plan à un nombre et inversement ;
- découvrir module, argument et forme trigonométrique ;
- appliquer ces outils à un contexte STI2D.

Compétences : Chercher – Représenter – Calculer – Communiquer.

Prérequis : repérage orthonormé, théorème de Pythagore, cosinus, sinus et tangente.

Partie A – Du point au nombre : la forme algébrique (F. alg.)

Dans tout le repère orthonormé $(O;\vec{u},\vec{v})$ ci-dessous, à tout point $M(x\,;y)$ on associe le nombre $z_M = x + iy$, où i est un nombre tel que $i^2 = -1$. On dit que z_M est l'*affixe* du point M et que M est le *point image* de z_M.

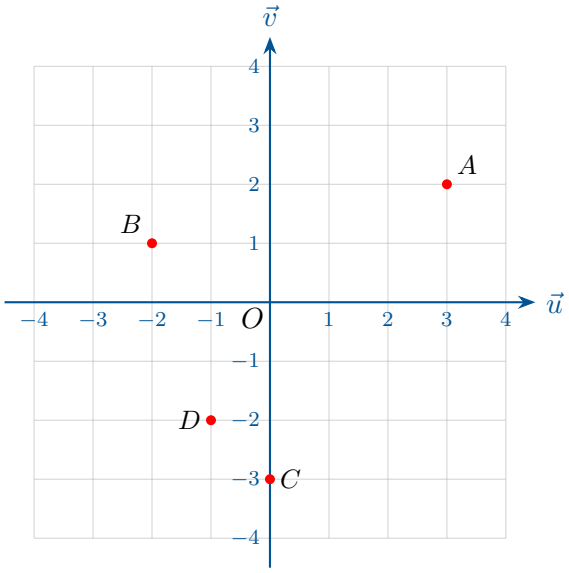


Figure 1

1. Lire les coordonnées des points A, B, C et D de la figure 1.
2. Écrire les affixes z_A, z_B, z_C et z_D sous la forme $a + ib$ (a et b réels).
3. Placer sur la figure les points E et F d'affixes respectives $z_E = 2 - 2i$ et $z_F = -3 + 3i$.
4. On note S le point d'affixe $z_S = z_A + z_B$.
   (a) Calculer z_S.
   (b) Placer S, puis tracer les segments $[OA]$, $[OB]$ et $[OS]$.
   (c) Comparer le vecteur $\overrightarrow{OS}$ avec $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$. Que constate-t-on ?
5. Calculer $z_B - z_A$. Comparer avec les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$.
6. On appelle *conjugué* de $z = a + ib$ le nombre $\bar{z} = a - ib$.
   (a) Donner $\bar{z_A}$ et $\bar{z_B}$.
   (b) Placer les points A' et B', images de $\bar{z_A}$ et $\bar{z_B}$. Quelle transformation du plan relie A et A' ?
7. Calculer le produit $z_A \times z_B$ en utilisant $i^2 = -1$ et en regroupant les termes.

Partie B – Module et argument : la forme trigonométrique (F. tr.)

On considère les huit points de la figure 2.

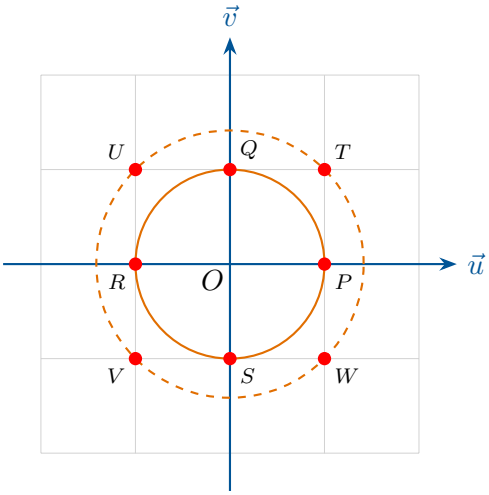


Figure 2

1. Calculer les distances OP, OQ, OR, OS, puis OT, OU, OV, OW (valeurs exactes).
2. Comparer ces résultats avec le nombre $\sqrt{a^2+b^2}$ où $z = a + ib$ est l'affixe du point. Ce nombre s'appelle le **module** de z et se note $|z|$.
3. Pour chaque point, déterminer une mesure de l'angle θ formé par l'axe des abscisses et la droite (OM). Ce nombre s'appelle un **argument** de z.
4. Compléter le tableau ci-dessous (le point P est donné en exemple).

Point	**Affixe** z	**Module** $\lvert z\rvert$	**Argument** θ	**Forme trigonométrique**
P	1	1	0	$1\,(\cos 0 + i \sin 0)$
Q	i			
R	-1			
S	$-i$			
T	$1+i$			
U	$-1+i$			
V	$-1-i$			
W	$1-i$			

5. Vérifier à la calculatrice que pour le point T :

$$1 + i = \sqrt{2}\left(\cos\frac{\pi}{4} + i \sin\frac{\pi}{4}\right).$$

6. **Bilan.** Compléter : tout nombre complexe non nul $z = a + ib$ peut s'écrire $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ avec $r = \ldots\ldots$ et θ tel que $\cos\theta = \ldots\ldots$ et $\sin\theta = \ldots\ldots$

Partie C – Une transformation étonnante

On reprend $z_A = 3 + 2i$ et $z_C = -3i$.

1. Calculer $i\,z_A$ et $i\,z_C$ (on rappelle que $i^2 = -1$).
2. Placer les points A_1 et C_1, images respectives de $i\,z_A$ et $i\,z_C$.

3. Comparer $|z_A|$ et $|i\,z_A|$, puis les arguments de z_A et de $i\,z_A$.
4. Recopier et compléter : « multiplier un nombre complexe par i, c'est faire tourner son point image de ..... autour de O, sans changer ..... »

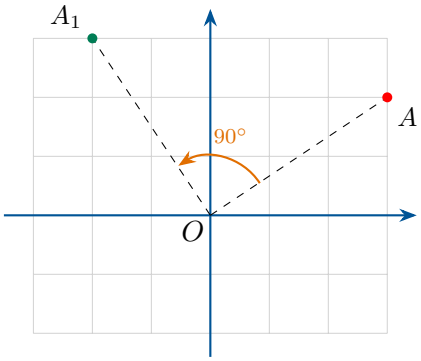


Figure 3

Partie D – Application STI2D : l'impédance complexe

En électricité, on représente une impédance par un nombre complexe $Z = R + jX$ (on note j au lieu de i pour ne pas confondre avec l'intensité). R est la résistance et X la réactance, exprimées en ohms (Ω).

On considère un dipôle tel que $R = 50\ \Omega$ et $X = 50\sqrt{3}\ \Omega$.

1. Calculer $|Z| = \sqrt{R^2 + X^2}$. C'est l'impédance du dipôle, en ohms.
2. Calculer $\tan\varphi = \dfrac{X}{R}$, puis donner la valeur de φ en radians et en degrés ($0 \leqslant \varphi \leqslant \frac{\pi}{2}$). Ce nombre φ est le *déphasage* du dipôle.
3. Écrire Z sous forme trigonométrique.

Bilan de l'activité

À retenir

Un nombre complexe s'écrit sous **forme algébrique** $z = a + ib$, où a est la partie ..... et b la partie ..... . Le point $M(a\,;b)$ est l'image de z ; on dit que z est l'..... de M.

Le **module** $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ est la distance ..... .
Un **argument** θ est une mesure de l'angle ..... .

On obtient la **forme trigonométrique** : $\boxed{z = r(\cos\theta + i\sin\theta)}$ avec $r = |z|$.

Multiplier par i, c'est effectuer une ..... de centre O et d'angle ..... .